

Ricerca Operativa

Andrea Salvatore

Anno accademico: 2026/2027

I miei contatti:

- **GitHub:** andrea-salvatore
- **Website:** andreasalvatore.dev
- **Cellulare:** +39 3703116443
- **E-mail:**
 - Personale: asalvatore.junior@gmail.com
 - Lavorativa: ajs.sdk.mt@gmail.com
 - Istituzionale: a.salvatore9@studenti.unipi.it

L'intento di questo file è contenere le lezioni del prof. Massimo Pappalardo in ordine strettamente cronologico seguendo, dunque, le lezioni dell'anno accademico citato sopra.

Contenuto del corso

- Programmazione Lineare (PL)
 - Requisito: Algebra Lineare
- Programmazione Lineare Intera (PLI)
 - Requisito: Algebra Lineare
- Programmazione Lineare su Reti (PL su Reti)
 - Requisito: Algebra Lineare
- Programmazione Non Lineare (PNL)
 - Requisito: Analisi Matematica 2

Libro di testo consigliato: ***Ricerca Operativa***

Autori: Massimo Pappalardo e Mauro Passacantando



Figura 1: Libro di Ricerca Operativa del prof. Massimo Pappalardo

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 1 | 21 settembre 2026

Introduzione alla PL | Problema di produzione

Definizione di Problema di Programmazione Lineare:

Si definisce tale un problema di minimo e massimo di una funzione lineare soggetta a vincoli lineari di $\leq$, $\geq$ o $=$. Un problema è Lineare se i suoi vincoli e la Funzione Obiettivo sono di primo grado.

Attenzione!!! Scopriremo nella *Lezione 2* che il $<$ e il $>$ non sono accettati perché la soluzione ottima del problema di PL è sempre sul bordo del Poliedro.

Ipotizziamo un problema di questo tipo

Kg/Unità	Travi Reticolari	Pilastri Composti	Disponibilità
Acciaio	20	10	950
Lavorazione	2	3	120
Collaudo e verniciatura	1	2	70

Questa tabella indica le colonne come il bene da produrre (con le disponibilità finali) e le righe come le risorse da usare.

Questo si chiama, appunto, "Problema di produzione" perché riguarda la realizzazione di un modello matematico applicato a lavori di produzione che hanno determinati vincoli. I medesimi vincoli si rappresentano attraverso un sistema che per la PL si chiama *Formato Primale Standard* e si rappresenta così:

$$\begin{cases} \min / \max c^T x \\ Ax \leq b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

- **$\min / \max c^T x$** → è la Funzione Obiettivo (FO) che ci indica cosa vogliamo minimizzare o massimizzare. È compreso in R^n perché contiene solo il numero n delle variabili del problema.
- **$Ax \leq b$** ↓
 - **A** → è la Matrice che contiene i coefficienti del problema ed è compresa in $R^{m \times n}$ con m che indica il numero di vincoli del nostro problema e n che indica il numero di variabili.
 - **b** → è il vettore colonna che contiene i valori di $\leq$ associati rispettivamente al proprio vincolo. È compreso in R^m perché contiene solo i valori a destra del $\leq$.
- **$x \geq 0$** → Vincolo che ci indica il valore minimo di x dato che, in una situazione reale, non potremmo avere -10 travi reticolari, ad esempio. Serve per avere risultati realistici dato che il modello matematico considera SOLO la matematica e non la realtà delle cose.
 - **x_1** → Travi reticolari.
 - **x_2** → Pilastrini composti.

Pappalardo ribadisce quanto sia importante la rappresentazione dei valori da dare al MATLAB per poter svolgere i calcoli (e farli svolgere al sistema) nella maniera corretta. Ad esempio, se avessimo 7 vincoli e 3 variabili, il numero totale di valori da dare al sistema sarà 31 perché:

$$(7 * 3) + 3 + 7 = 31$$

Questi sono tutti i valori che fornirò al MATLAB per trovare l'ottimo, in particolare quei numeri si riferiscono a:

- $(7 * 3)$ → che sarebbe la Matrice A .
- $+3$ → sommo il numero di variabili della FO.
- $+7$ → sommo il numero dei risultati di ogni vincolo. Se abbiamo 7 vincoli di $\leq$, allora avrò 7 valori a destra del $\leq$, che quindi rappresentano il valore del vettore colonna b

L'esempio che possiamo fare riguarda l'esercizio della tabella precedente ↓

$$\text{Problema in 2 Variabili} \rightarrow (R^2) \begin{cases} \max 300x_1 + 200x_2 \\ 20x_1 + 10x_2 \leq 950 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 120 \\ x_1 + 2x_2 \leq 70 \\ x_{1/2} \geq 0 \end{cases}$$

Questa tipologia di problemi di ricerca operativa si definiscono come:

- **Ottimizzazione:** Nel caso del problema citato sopra, parliamo dell'ottimizzazione dei *Guadagni* e la minimizzazione dei *Costi*.
- **Risorse limitate:** Vincoli del problema. *Lineare = Proporzionale*.
- **Variabili decisionali:** Trasformare il problema concreto in un modello matematico come mostrato prima.
 - A seconda del problema si può intuire la correttezza del risultato ottenuto dal modello realizzato. Se il problema trattasse la produzione di indumenti come cappotti, pantaloni, e quant'altro, sappiamo che una soluzione ottima come 47,5 non potrebbe mai essere corretta dato che non puoi produrre mezzo pantalone o mezzo cappotto, dunque, è corretto accettare valori come 47 dato che è il valore intero più grande vicino alla soluzione ottima, ma se invece si sta parlando di liquidi, o in generale grammi o chilogrammi, allora il valore con la virgola esprime una quantità generica (e non un'unità come un pantalone appunto) e quindi 47,5 sarebbe accettato.

Piccola nota: l'ultima riga dei vincoli del modello scritto qui su, quindi, " $x_{1/2} \geq 0$ ", in realtà rappresenta un modo veloce di scrivere:

$$\begin{cases} x_1 + 0x_2 \geq 0 \\ 0x_1 + x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Che è invece il modo corretto, considerando che poi le x diventeranno negative per cambiare il segno da $\geq$ a $\leq$, in questo modo diventa:

$$\begin{cases} -x_1 + 0x_2 \leq 0 \\ 0x_1 - x_2 \leq 0 \end{cases}$$

Reputo importante saperlo perché questi valori fanno parte della matrice A spiegata in precedenza.

Attraverso il modello matematico che realizziamo, otteniamo dei risultati che, a seconda del valore stesso di questi risultati, possono essere:

- **Soluzione Ammissibile:** soluzione che rispetta tutti i vincoli del modello.
- **Soluzione Ottima:** La soluzione migliore possibile massima/minima che rispetta i vincoli.

Esercizio 1

$$\text{Problema in } \mathbf{R}^3 \begin{cases} \max x_1 - 2x_2 + 3x_3 \\ 6x_1 - 7x_2 \leq 9 \\ x_1 + 4x_2 + 5x_3 \geq 8 \end{cases}$$

Domanda: è nella forma Primale Standard? No perché il secondo vincolo è di $\geq$ e va trasformato in *leq* invertendo la funzione. Dunque, per portarlo in formato Primale Standard, devo:

$$\begin{cases} \max x_1 - 2x_2 + 3x_3 \\ 6x_1 - 7x_2 \leq 9 \\ -x_1 - 4x_2 - 5x_3 \leq -8 \end{cases}$$

La funzione di MATLAB che usiamo per i problemi di PL (e poi anche di PLI e PL su Reti quando arriverà il loro momento) è linprog che accetta valori in questo modo:

$\text{linprog}(c, A, b, Aeq, beq, lb, ub)$

dove Aeq e beq valgono 0 per i problemi di PL, dato che si usano in PLI, e poi, come detto in precedenza, abbiamo lb che rappresenta il minimo valore che le x possono assumere e ub che rappresenta il massimo valore che le x possono assumere. Le altre variabili non citate qui sono state spiegate in precedenza.

IMPORTANTE!!! linprog cerca solo i massimi. Matematicamente sappiamo però che il massimo di una funzione è come fare il minimo della sua opposta:

$$f(x) = -f(x) \rightarrow \text{Ed è fondamentale da sapere!}$$

Questo ci permette, dunque, di dire che moltiplicando le funzioni per -1 otteniamo:

- $\min \Leftrightarrow \max$
- $\leq \Leftrightarrow \geq$

Fine Lezione 1

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 2 | 22 settembre 2026

Continuazione del problema di produzione e introduzione del problema di assegnamento

Riprendendo da dove abbiamo lasciato: Se in un problema di PL ci trovassimo un vincolo con $=$, come si gestisce? Domanda che nasce sempre dal fatto che linprog risolve solo problemi col $\leq$.

Matematicamente, una funzione con $=$ si può rappresentare come la stessa funzione scritta due volte dove però la prima volta la poni con $\leq$ e la seconda con il $\geq$ che diventa nuovamente di $\leq$ sempre per le proprietà che abbiamo già spiegato. Un banale esempio potrebbe essere la funzione $5x_1 + 4x_2 = 6$:

$$\begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \leq 6 \\ 5x_1 + 4x_2 \geq 6 \end{cases}$$

e quindi...

$$\begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \leq 6 \\ -5x_1 - 4x_2 \leq 6 \end{cases}$$

Risolvendo così il problema dei vincoli di uguale ($=$) nei problemi di PL.

In seguito vedremo il caso in cui si passa da $\leq$ a $=$ introducendo la variabile di *Slack* (o Scarto).

$$f(x) \leq k \rightarrow f(x) + s = k$$

Ma si vedrà in seguito.

La risoluzione geometrica di un problema di PL richiede la conoscenza di questi 3 punti facenti parte del corso di Matematica 0:

- Un $=$ nel piano rappresenta una Retta.
- Un $\leq$ nel piano rappresenta un semipiano inferiore.
- Un $\geq$ nel piano rappresenta un semipiano superiore.

Ricordiamo che all'esame si può usare tutto affinché **non** si usi la connessione internet, dunque, è possibile usare anche **GeoGebra** che nel caso di questo corso è estremamente utile per la visualizzazione grafica del nostro modello matematico.

Geometricamente, il grafico del problema affrontato precedentemente è questo:

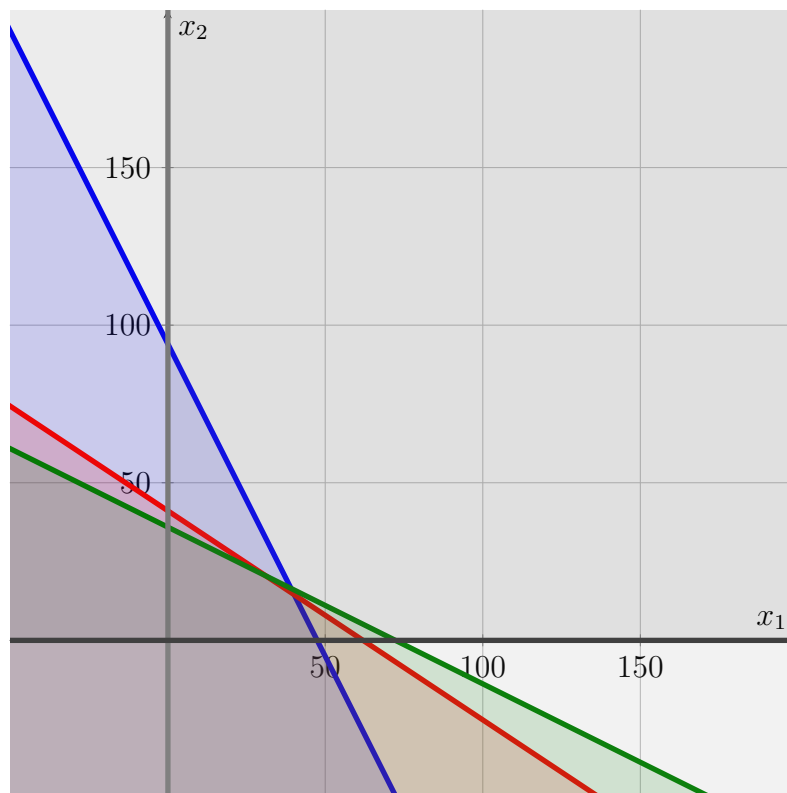


Figura 2: Poliedro dei vincoli. La Regione Ammissibile è la zona dove tutti i colori si sovrappongono.

La Regione Ammissibile è anche detta **Poliedro** la cui definizione è:

- Definizione che piace ai Matematici: *Si definisce tale l'intersezione di un numero finito di semispazi chiusi.*
- Definizione che piace a Ingegneri e Informatici: *Si definisce tale le soluzioni di $Ax \leq b$.*

Meglio usare quella che piace ai matematici dato che Pappalardo è un Matematico.

In particolar modo, il modello matematico del problema di riferimento era questo:

$$\begin{cases} \max 300x_1 + 200x_2 \\ 20x_1 + 10x_2 \leq 950 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 120 \\ x_1 + 2x_2 \leq 70 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Le intersezioni che vedete nel grafico (immaginate ci siano dei puntini) si chiamano **Vertici**. Per calcolare l'intersezione tra un vincolo e un altro bisogna mettere a sistema i due o più vincoli in questione e risolverli con l'uguale (=). Prendiamo un esempio:

$$\text{Intersezione tra i vincoli 1 e 2} \begin{cases} 20x_1 + 10x_2 = 950 \\ 2x_1 + 3x_2 = 120 \end{cases}$$

Risolvendo questo sistema, si otterranno dei risultati che indicheranno il valore del vertice in cui si intersecano. Ovviamente, i risultati che si ottengono riguardano i valori assunti da x_1 e x_2 in questo specifico caso di un problema in R^2 . Inoltre, per controllare che anche un altro vincolo passi esattamente da quel punto, è sufficiente inserire nel medesimo vincolo i risultati ottenuti nel precedente sistema di equazioni risolvendo anche il terzo vincolo con l'uguale.

Quanto è importante il Determinante della matrice di questo sottosistema creato? **MOLTISSIMO**, infatti, se $\det(\text{matrice}) \neq 0$, allora la soluzione esiste ed è unica e quindi il vertice esiste.

PS: la definizione di Vertice la vedremo più in là, per ora possiamo solo dire che un vertice esiste SOLO SE si intersecano nello stesso punto (sistema di prima) N vincoli dove N è il numero di variabili del problema, quindi, in R^3 dovranno intersecarsi 3 vincoli in un solo punto per poterlo definire Vertice, e così via per R^N .

Nota bene: scrivere $\det(\text{matrice})$ fa parte della sintassi di MATLAB che, ovviamente, durante l'esame si può usare soprattutto per questi dettagli. Semplicemente, crei la matrice A secondo le regole stabilite dal linguaggio, poi si scrive la stringa che vi ho fornito e vi restituisce il risultato.

Come anticipato nella Lezione 1, nei problemi di PL si esclude l'utilizzo del $<$ e del $>$ dalla realizzazione dei modelli matematici per la seguente definizione:

La soluzione ottima del problema non è dentro al Poliedro, dunque, se esiste, si trova sempre sul bordo.

Dunque, è intuibile che l'esclusione di questi due segni dipende dal fatto che Geometricamente escluderebbero il bordo del poliedro, rendendo impossibile trovare la vera soluzione ottima del problema.

Esercizio di prova

$$\begin{cases} \max x_1 + x_2 \\ 2x_1 + x_2 \leq 7 \\ x_1 + 3x_2 \leq 8 \\ -x_1 \leq 0 \\ -x_2 \leq 0 \end{cases}$$

Il cui Poliedro è...

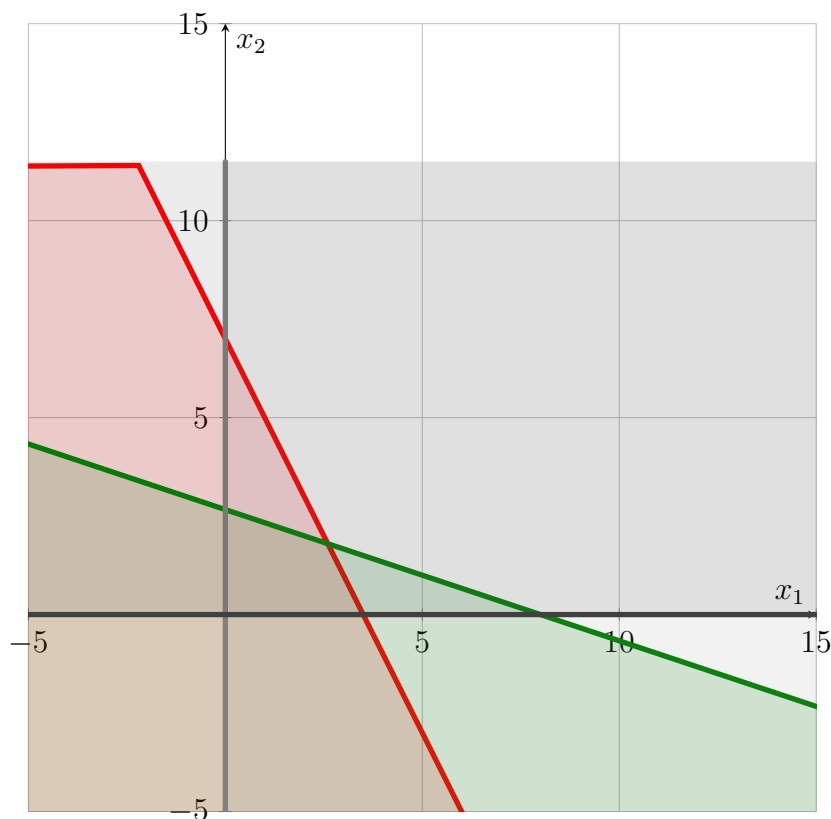


Figura 3: con Regione Ammissibile compresa tra l'asse delle y, l'asse delle x e l'intersezione dei due vincoli. vedi i colori per aiutarti.

PS: la linea rossa crea quell'angolo in alto per un semplice errore di formattazione grafica.

Per ogni poliedro, esistono le **Linee di Isoguardagno** (o Isocosto). Si ottengono ponendo la $FO = K$, dunque, in questo caso:

$$x_1 + x_2 = k$$

Sono delle linee perpendicolari alla direzione del vettore della FO stessa e sono utilissime nella ricerca della soluzione ottima. In che modo? Semplice, cerco la linea di Isoguardagno più grande che si trova all'interno del poliedro che, inevitabilmente, sarà sul bordo di quest'ultimo, e quindi seguendo la definizione fornita prima, ossia quella che dice che la soluzione ottima, se esiste, è sul bordo, dimostra che le linee di Isoguardagno servono a trovare proprio l'ottimo del nostro problema.

Una dimostrazione con il grafico:

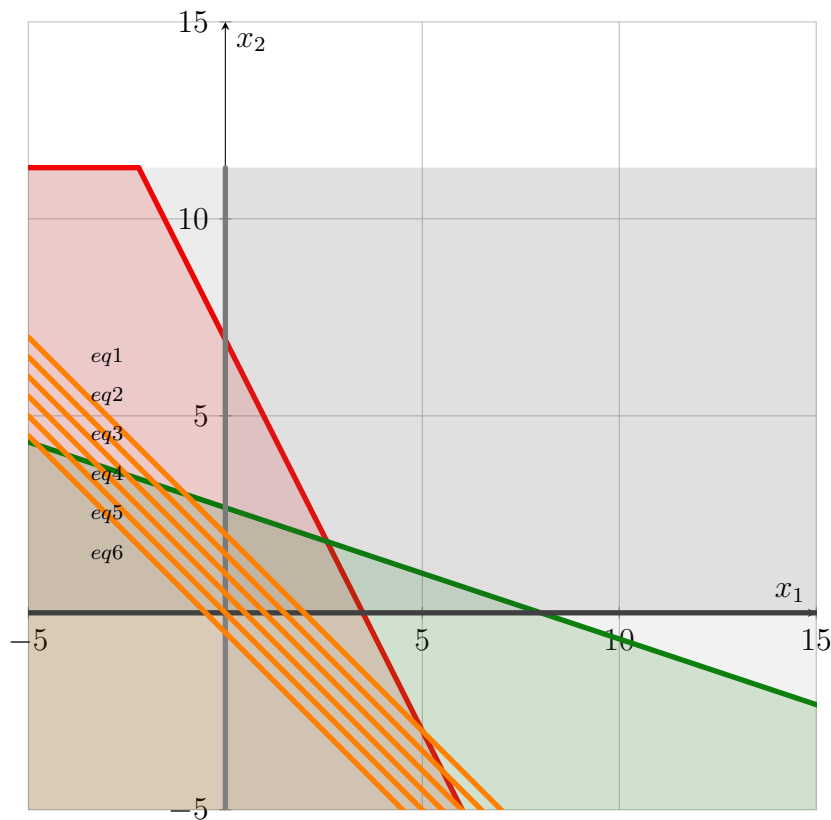


Figura 4: Le linee di Isoguardagno sono quelle arancioni, perpendicolari alla direzione del vettore della FO e che salgono e/o scendono a seconda del valore K . Dal grafico si può intravedere il fatto che ci sarà un valore K che toccherà i bordi del poliedro. In uno dei punti dei bordi del Poliedro, quindi, c'è l'ottimo del problema. Per questo è molto utile usarle a questo scopo.

Quando parliamo di Poliedri ormai sappiamo che è uno spazio chiuso, sostanzialmente, ma non è sempre così: esistono eccome Poliedri aperti la cui Soluzione Ottima va a $+\infty$. Dunque, ora possiamo anche dire che:

*Se un Poliedro **non** è chiuso, allora è illimitato.*

Un possibile problema che un matematico, un ingegnere e anche banalmente uno studente può trovarsi davanti è la mancanza di Vincoli: sì, spesso un Poliedro risulta illimitato perché manca qualche vincolo. Può capitare dato che spesso alcuni sono complicati da trovare nella traccia dell'esercizio e/o in un problema reale. È importante trovarli tutti per proseguire.

Allo stesso tempo, esistono anche modelli matematici di PL che, usando GeoGebra o MATLAB, non restituiscono alcun Poliedro. Di sicuro non scompaiono e di sicuro non hanno sbagliato i due software citati prima dato che sono strumenti molto potenti, piuttosto qui ci troviamo davanti al caso opposto al precedente: se non esiste un Poliedro, sicuramente ci sono troppi vincoli e non esiste una regione ammissibile che rispetta tutti i vincoli del nostro modello. Come per il caso precedente, può capitare di inserire vincoli di troppo o semplicemente il problema non è risolvibile così com'è. Succede anche in situazioni reali.

Nuovo Problema di PL: **Problema di Assegnamento**

Ipotizziamo di avere 4 studi di Ingegneria e 4 progetti da realizzare:

Progetti ↓/Studi di ing →	1	2	3	4
1	8	7	9	5
2	12	13	15	16
3	9	14	6	10
4	7	8	11	9

Dove i valori interni alla tabella si riferiscono a quanto costerebbe far realizzare un progetto ad un particolare studio. Ad esempio, il progetto 2 costerebbe 16 se lo svolgesse lo studio 4, e così via.

Pappalardo ci fa subito presente una cosa prima della fine della lezione, ossia che il numero possibile di assegnamenti è pari a $n!$ (n fattoriale), mentre invece se inseriamo i vincoli che implicano il fatto che un progetto può esser fatto solo da uno studio e ogni studio può realizzare solo un progetto, gli assegnamenti diventano n^n .

Fine Lezione 2

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 3 | 23 settembre 2026

Approfondimento del problema di assegnamento e studio della Combinazione Convessa e della Combinazione Conica

Per i prossimi esempi si userà una tabella con valori differenti da quelli della tabella della precedente lezione.

Progetti ↓/Studi di ing →	1	2	3	4
1	8	6	9	4
2	7	5	6	10
3	3	8	2	7
4	4	9	6	5

Forse la parte più importante del medesimo problema è stabilire il numero di variabili perché, essendo numerose come vedremo a breve, mancarne una può creare uno sballamento di tutto il modello e del risultato finale.

Innanzitutto, esistono due tipologie di assegnamento:

- **Cooperativo (PL):** in questo caso, un progetto n potrebbe essere fatto da più di uno studio fino a quando la somma degli studi che collaborano non arriva a 1, come anche uno studio può dedicarsi a più progetti contemporaneamente, cioè:
 - ad esempio, lo studio 1 si occupa dello 0,5 del progetto, lo studio 2 si occupa dello 0,2 e lo studio 3 si occupa dello 0,3. Quindi, $0,5 + 0,2 + 0,3 = 1$, quindi lo studio 4 non collabora nella realizzazione.
 - Seguendo lo stesso ragionamento, uno studio n può dedicarsi a più di un progetto contemporaneamente (ipotizzando valori e situazioni simili al punto precedente) fino a quando la somma non arriva sempre a 1.

Come anticipato, qui il numero di assegnamenti possibili è pari a $n!$.

- **Non Cooperativo** (PLI): a differenza del Cooperativo, qui uno studio può dedicarsi ad un solo progetto e ogni progetto deve essere realizzato da un solo studio. Come anticipato, qui il numero di assegnamenti possibili è pari a n^n .